

Product Requirement

Sistem Manajemen Bengkel - Estimasi, Operasional & Keuangan Terpadu

Client	Pak Yusro (Bengkel Mobil)
PIC	Muhammad Zaki Achsan
Author	Tim Developer JagoBikinWebsite
Tanggal	30 Mei 2026
Versi	1.1

1. Modul: Estimasi, Work Order, Invoice & Dokumen

Modul utama yang menjadi inti operasional bengkel. Mencakup seluruh alur servis dari awal kendaraan masuk hingga serah terima dan pembayaran.

Fitur	Deskripsi
Estimasi Biaya	Frontdesk membuat estimasi biaya servis berdasarkan keluhan pelanggan. Sistem menampilkan daftar sparepart dan jasa yang bisa dipilih. Estimasi dapat dicetak sebagai surat estimasi untuk persetujuan pelanggan.
Work Order (WO)	Setelah estimasi disetujui, sistem generate Work Order yang ditugaskan ke mekanik. WO mencatat: nomor kendaraan, keluhan, daftar pekerjaan, sparepart yang dibutuhkan, dan mekanik yang bertanggung jawab. Status WO dapat di-track real-time.
Invoice & Pembayaran	Generate invoice otomatis berdasarkan WO yang selesai. Mencakup: biaya jasa, sparepart terpakai, diskon, dan total. Mendukung partial payment (DP + pelunasan). Histori pembayaran tercatat per invoice.
Template Dokumen	Sistem menyediakan template cetak untuk: Surat Estimasi, Work Order, Invoice, Surat Jalan, dan Tanda Terima. Semua dokumen dapat di-print langsung atau diekspor ke PDF.
Customer Portal	Pelanggan dapat mengakses status servis kendaraannya secara online: lihat progress WO, histori servis, dan download invoice. Portal dapat diakses via link yang dikirim melalui WhatsApp atau email.

2. Modul: Inventory & Stock

Mengelola seluruh sparepart yang ada di bengkel, mulai dari pembelian, stok, hingga pemakaian per WO.

Fitur	Deskripsi
Manajemen Sparepart	Katalog sparepart lengkap dengan: kode part, nama, kategori, merk, harga beli, harga jual, stok minimum, dan lokasi rak. Mendukung multiple supplier per sparepart.
Purchase Order (PO)	Daftar PO dari supplier dengan status: draft, dikirim, diterima. Setiap PO mencatat daftar item, harga satuan, total, dan estimasi tanggal tiba.
Goods Receipt & Delivery	Penerimaan barang dari PO: cross-check jumlah fisik vs PO, update stok otomatis. Delivery order untuk pengiriman sparepart ke pelanggan jika diperlukan.
Auto-Deduct Stok	Saat mekanik mencatat pemakaian sparepart di WO, stok otomatis berkurang. Notifikasi akan muncul jika stok di bawah batas minimum untuk trigger restock.
Stock Opname	Fitur untuk melakukan pengecekan fisik stok berkala. Selisih antara stok sistem dan fisik tercatat sebagai adjustment dengan alasan, lengkap dengan histori.

3. Modul: Finance & Accounting

Mengelola seluruh aspek keuangan bengkel secara terintegrasi dengan transaksi operasional.

Fitur	Deskripsi
Accounts Receivable (AR)	Mencatat seluruh piutang dari pelanggan korporat atau pelanggan dengan termin pembayaran. Menampilkan daftar piutang jatuh tempo, aging, dan status pembayaran.
Accounts Payable (AP)	Mencatat seluruh hutang ke supplier dari PO yang sudah diterima. Menampilkan jatuh tempo pembayaran supplier dan histori pelunasan.
Jurnal & Buku Besar	Setiap transaksi (invoice, pembayaran, PO, pengeluaran lain) otomatis menghasilkan jurnal double-entry. Buku besar dapat dilihat per akun (kas, piutang, hutang, pendapatan, beban).
Arus Kas	Dashboard arus kas masuk dan keluar per periode (harian/mingguan/bulanan). Proyeksi arus kas ke depan berdasarkan piutang dan hutang yang akan jatuh tempo.
Neraca & Laba Rugi	Generate laporan keuangan standar: Neraca (aset, liabilitas, ekuitas) dan Laporan Laba Rugi (pendapatan, beban, laba bersih) per periode. Siap ekspor ke PDF.
Rekonsiliasi Bank	Import laporan mutasi rekening bank dalam format CSV atau Excel. Sistem otomatis membandingkan transaksi bank dengan catatan jurnal internal, menampilkan status matched dan unmatched. Transaksi yang belum cocok dapat direkonsiliasi secara manual. Laporan selisih rekonsiliasi tersedia per periode.
Integrasi Coretax	Sistem menyiapkan daftar faktur pajak keluaran sesuai format template Coretax. Data invoice otomatis di-mapping ke kolom yang diperlukan (NPWP pembeli, DPP, PPN, tanggal faktur). Export dalam format CSV atau Excel siap upload bulk ke aplikasi Coretax DJP.

4. Modul: Master Data

Pusat data seluruh entitas bisnis yang digunakan di semua modul. Data master memastikan konsistensi informasi di seluruh sistem.

Fitur	Deskripsi
Customer & Kendaraan	Database pelanggan lengkap dengan: nama, kontak (WhatsApp/email), alamat, dan data kendaraan (nomor polisi, merek, tipe, tahun, nomor rangka, nomor mesin). Satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kendaraan. Histori servis terlacak per kendaraan.
Supplier	Database supplier sparepart: nama perusahaan, kontak, alamat, daftar sparepart yang disuplai, dan terms pembayaran (tempo, diskon).
Sparepart & Jasa	Katalog sparepart (kode, nama, kategori, satuan, harga beli, harga jual) dan daftar jasa servis (nama jasa, kategori, harga standar, estimasi durasi). Harga dapat diupdate secara massal.

5. Modul: User & Access Control

Mengelola hak akses setiap pengguna berdasarkan peran dalam operasional bengkel. Sistem mendukung hingga 10 user dengan hak akses per menu.

Fitur	Deskripsi
Manajemen User	Admin dapat membuat, mengedit, dan menonaktifkan user. Setiap user memiliki: nama, username, password, dan role.
Role & Permission	Hak akses granular per menu/fitur. Contoh role: Admin (full access), Frontdesk (estimasi, WO, customer), Mekanik (WO, stok sparepart terbatas), Finance (invoice, AR/AP, laporan keuangan), Owner (dashboard, semua laporan).
Activity Log	Setiap aksi user tercatat dalam log: siapa, melakukan apa, kapan. Berguna untuk audit trail dan monitoring aktivitas.

6. Modul: Dashboard & Reports

Menyediakan gambaran bisnis secara real-time untuk pengambilan keputusan. Dashboard interaktif untuk owner/manajer dan laporan terstruktur untuk kebutuhan akuntansi.

Fitur	Deskripsi
Dashboard Operasional	Menampilkan metrik utama secara real-time: total WO hari ini, WO dalam proses, WO selesai, estimasi vs aktual biaya, pendapatan harian, dan stok kritis.
Dashboard Keuangan	Menampilkan: pendapatan bulanan, piutang jatuh tempo, hutang jatuh tempo, arus kas, laba bersih, dan perbandingan dengan periode sebelumnya.
Laporan Akuntansi	Generate laporan keuangan standar: Neraca, Laba Rugi, Arus Kas, Aging AR/AP. Dapat difilter per periode dan diekspor ke PDF atau Excel.
Laporan Operasional	Laporan performa mekanik (WO selesai, jam kerja), laporan servis terpopuler, laporan sparepart terpakai, dan laporan pendapatan per kategori jasa.

7. Alur Proses Bisnis

Berikut adalah alur operasional bengkel dari awal hingga akhir yang akan didukung oleh sistem:

1. Pelanggan datang ke bengkel
2. Frontdesk input data kendaraan & keluhan
3. Frontdesk buat estimasi biaya
4. Pelanggan review estimasi
 - a. Jika tidak setuju: revisi estimasi (kembali ke step 3)
 - b. Jika setuju: lanjut
5. Frontdesk buat Work Order (WO)
6. WO diteruskan ke mekanik
7. Mekanik kerjakan servis & catat pemakaian sparepart
 - Stok sparepart otomatis berkurang
 - Progress WO di-update real-time
8. WO selesai, quality check
9. Frontdesk generate invoice
10. Pelanggan melakukan pembayaran
 - Finance verifikasi pembayaran
 - Jurnal otomatis: Kas vs Pendapatan
 - Update piutang jika pembayaran kredit
11. Serah terima kendaraan

Keunggulan Alur Terintegrasi

- Estimasi langsung terhubung ke WO - tidak perlu input ulang
- Pemakaian sparepart di WO auto-deduct dari inventory
- Invoice ter-generate otomatis dari data WO yang sudah valid
- Setiap transaksi tercatat di jurnal keuangan tanpa input manual

8. Manfaat Sistem

Area	Sebelum	Sesudah
Estimasi	Tulis manual di kertas / Excel, rawan salah hitung	Pilih sparepart & jasa dari katalog, kalkulasi otomatis, cetak surat estimasi profesional
Work Order	Mekanik tidak tercatat beban kerjanya, status tidak jelas	WO digital dengan tracking status real-time, performa mekanik terukur
Inventory	Stok tidak akurat, sering kehabisan tanpa diketahui	Stok real-time dengan notifikasi minimum stok, auto-deduct dari WO
Keuangan	Pencatatan manual, rekonsiliasi lama, laporan tidak tersedia cepat	Auto-jurnal dari transaksi, laporan keuangan ready kapan saja
Pelanggan	Tidak tahu progress servis, harus telepon/tanya ke bengkel	Customer portal: cek status, histori servis, download invoice sendiri

9. Teknologi & Arsitektur

Sistem dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses dari dalam bengkel maupun dari luar secara

aman. Beberapa poin teknis:

- **Aplikasi Web:** Sistem dapat diakses melalui browser di komputer dan tablet, tanpa perlu instalasi software
- **Arsitektur Cloud-Ready:** Dapat di-hosting di server lokal bengkel atau cloud VPS, sesuai kebutuhan dan budget
- **Keamanan Data:** Setiap user login dengan kredensial sendiri. Data transaksi keuangan terlindungi dengan enkripsi
- **Dokumen Cetak:** Semua dokumen (estimasi, WO, invoice) dapat di-print melalui browser atau diekspor ke PDF
- **Backup Otomatis:** Data di-backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data
- **Customer Portal:** Halaman terpisah yang dapat diakses pelanggan via link, menampilkan status servis tanpa perlu login ke sistem utama

10. Estimasi Timeline

Fase	Durasi	Aktivitas
1. UI/UX Design	Minggu 1-2	Desain tampilan semua halaman (dashboard, WO, inventory, finance, master data). Review & feedback client.
2. Development & Integrasi	Minggu 3-7	Development seluruh modul: Estimasi, WO, Invoice, Inventory, Finance, Master Data, User Access, Dashboard, Customer Portal. Integrasi antar modul.
3. UAT, Training & Deployment	Minggu 8	User Acceptance Testing, pelatihan tim bengkel, go-live

Catatan:

Timeline di atas bersifat estimasi. Setelah fase UI/UX Design disetujui oleh client, detail timeline dapat disesuaikan berdasarkan kompleksitas final yang disepakati.

11. Penutup

Dokumen Product Requirement ini dibuat sebagai acuan awal pengembangan Sistem Manajemen Bengkel. Enam modul yang dijabarkan di atas merupakan fondasi sistem yang saling terintegrasi — setiap modul terhubung secara alami mengikuti alur operasional bengkel.

Langkah selanjutnya:

- Review dan feedback dari Pak Yusro terhadap modul dan fitur yang dijabarkan
- Finalisasi scope sebelum masuk ke fase UI/UX Design